



AGRUMI-GEL s.r.l.
Iscrizione C.C.I.A.A. n. 124480
Part. Iva e Cod. Fisc. 01 549 800 835
Contrada Girotta - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)
tel. 090.9707329 - 090.9707330 - fax 090.9797967
e-mail: agrumigel@agrumigel.it web: www.agrumigel.it
pec: agrumigel@legalmail.it

- industria di trasformazione di agrumi e derivati - citrus and by-products processing -

VALIDAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA FASE DI BLENDING pH<4 DEL SUCCO NON PASTORIZZATO

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Il processo di Blending pH<4 si rende necessario per la produzione di un prodotto finito di Succo Naturale Non Pastorizzato, tale procedimento deve essere effettuato con succo allo stato liquido.

Se trattasi di prodotto non pastorizzato, il succo prima di essere confezionato in fusti di metallo, deve essere controllato in quanto il pH deve essere >4. Se il pH è superiore a 4, il succo viene blendato con altri succhi aventi pH più basso per modificare il pH finale del lotto facendo risultare il pH della massa <4.

Il Blending a pH <4: per le miscele in cui non è prevista la pastorizzazione, le diverse tipologie di prodotti sono mescolati in proporzioni predeterminate per ottenere preparati finali con pH < 4. Al termine del Blending l'addetto al laboratorio deve verificare che il pH sia <4 e riportare l'esito della verifica nell'apposito campo presente in M 09.12 03 "Modulo rilevamento costi e dati di produzione".

La conta di lieviti, muffe, carica batterica totale è verificata analiticamente ad ogni produzione, batteri, lieviti e muffe acido-resistenti, termo-resistenti e psicrofili, sono ridotti a livelli non pericolosi per la salute.

PROVE NECESSARIE ALLA VALIDAZIONE

Per poter validare le fasi ed i parametri del processo di Blending pH<4 è necessario valutare sia la salubrità che la qualità, sia l'aspetto microbiologico che quello qualitativo del succo prima e dopo il processo.

Si procede così a prelevare prima del processo di Blending, un campione di succo del lotto n. SLN 13/23 PF, con produzione: 13/04/2023. Sullo stesso campione vengono effettuate le analisi chimico-fisiche e microbiologiche:

Analisi	Risultato	Tollerabilità	u.m.	Metodo di analisi
CONTA MESOFILA TOTALE	380 CFU/ml	+/- 5	CFU/ml	Plate Count Agar 3 gg a 30°C
LIEVITI	105 CFU/ml	+/- 1	CFU/ml	Sabouraud Dextrose Agar 5 gg a 26°C
MUFFE	40 CFU/ml	+/- 1	CFU/ml	Sabouraud Dextrose Agar 5 gg a 26°C
COLIFORMI TOTALI e E.COLI	Assenti	+/- 1	CFU/ml	Lattosio TTC con tergitol 7
PARAMETRI CHIMICO - FISICI				
BX	7.18	+/- 0.10		IFU 8, 2017
ACIDITÀ	4.88	+/- 0.05		IFU 3, 2017
pH	2.52	+/- 0.01		IFU 11, 2015
ACIDO ASCORBICO	489	+/- 1		Metodo interno
POLPE A 3000	5%	+/- 0.10		IFU 60, 2005





AGRUMI-GEL s.r.l.
Iscrizione C.C.I.A.A. n. 124480
Part. Iva e Cod. Fisc. 01 549 800 835
Contrada Girotta - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)
tel. 090.9707329 - 090.9707330 - fax 090.9797967
e-mail: agrumigel@agrumigel.it web: www.agrumigel.it
pec: agrumigel@legalmail.it

- industria di trasformazione di agrumi e derivati - citrus and by-products processing -

Una volta eseguito il Blending del succo non pastorizzato, durante il confezionamento a sacco aperto, tramite confezionatrice ASTEPO, viene prelevato un campione di succo del lotto sopracitato e si effettuano le analisi chimico-fisiche e microbiologiche:

Analisi	Risultato	Tollerabilità	u.m.	Metodo di analisi
CONTA MESOFILA TOTALE	275 CFU/ml	+/- 5	CFU/ml	Plate Count Agar 3 gg a 30°C
LIEVITI	88 CFU/ml	+/- 1	CFU/ml	Sabouraud Dextrose Agar 5 gg a 26°C
MUFFE	29 CFU/ml	+/- 1	CFU/ml	Sabouraud Dextrose Agar 5 gg a 26°C
COLIFORMI TOTALI e E.COLI	Assenti	+/- 1	CFU/ml	Lattosio TTC con tergitol 7
PARAMETRI CHIMICO - FISICI				
BX	7.20	+/- 0.10		IFU 8, 2017
ACIDITÀ	4.90	+/- 0.05		IFU 3, 2017
pH	2.23	+/- 0.01		IFU 11, 2015
ACIDO ASCORBICO	492	+/- 1		Metodo interno
POLPE A 3000	5%	+/- 0.10		IFU 60, 2005

Si confrontano i dati con le analisi pre-blending.

Ad ogni Blending, il pH del succo non pastorizzato è <4 pertanto il rischio "presenza di microrganismi patogeni" viene eliminato o ridotto ad un livello accettabile, inoltre a temperatura di refrigerazione *E. Coli*, *Salmonella*, *Stafilococchi*, *Leptospire* e altri agenti patogeni comuni, non si riproducono.

CONCLUSIONI

Alla luce dei risultati ottenuti dalle suddette prove si ritiene di poter mantenere le qualità chimico, fisiche ed organolettiche del prodotto, garantendo la massima sicurezza alimentare.

Barcellona P.G.(ME),
13/04/2023



Agrumi-Gel S.r.l.
Contrada Girotta
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
Part. IVA 01 549 800 835

ADDETTO LABORATORIO

RESPONSABILE HACCP

Agrumi-Gel S.r.l.
Contrada Girotta
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
Part. IVA 01 549 800 835

